

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

03

智能仪器的前向通道 —运放的非理想特性III

- 电路的噪声包括背景噪声（固有噪声）和干扰噪声
 - 背景噪声：例如示波器在电磁环境良好的实验室测量到的杂乱的电压波形
 - 干扰噪声：例如示波器在电力电子开关电路（高电磁干扰环境下）测量到的高幅值的噪声波形
- 提高信号噪声比是调理电路重要目标
 - 在噪声幅值不变的情况下提高有效信号的幅值，需要示波器提高垂直量程来进行观察，会有噪声强度“下降了”的错觉，实际上是信噪比改善了
- 限制调理电路的带宽会降低噪声的幅值
 - 打开示波器的带宽限制功能，发现显示的噪声幅度降低了
- 噪声会影响仪表的测量精密度和分辨率

噪声的定义和表征 (1)

- 噪声的强度通过信号的平均功率（均方值）来表征

$$P_n = X_n^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_n^2(t) dt$$

- 确定性信号的功率往往集中在某些特定的频率上，而噪声的功率则分布在一定的频带上

$$S(\omega) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta P_n}{\Delta\omega} \quad \text{噪声功率谱密度函数}$$

- 噪声的功率谱密度通过自相关函数来计算

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_n(t) x_n(t - \tau) dt$$

- 根据维纳-辛钦定理，对于平稳随机噪声，其自相关函数 $R(\tau)$ 与其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 之间构成一个傅立叶变换对

$$\begin{cases} S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases}$$

- 噪声的功率 P_n 由噪声自相关函数 $R(0)$ 来计算，同时也等于其功率谱密度函数所覆盖的面积

$$P_n = R(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} F(\omega) d\omega$$

- 特定频带上的噪声信号的强弱还可以采用噪声有效值来表示，称为噪声信号的频谱密度 e_n

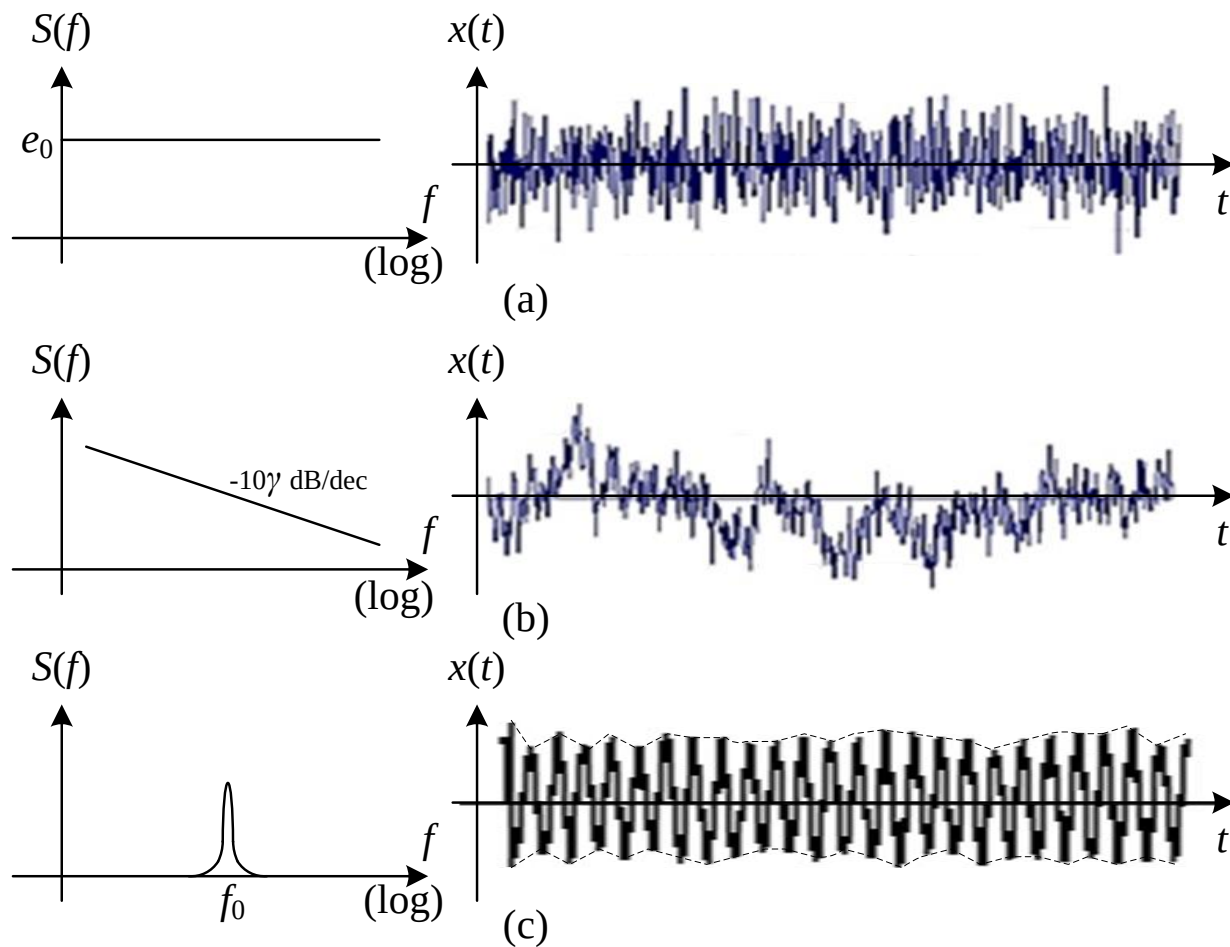
$$e_n = d\sqrt{P_n} / df = \sqrt{S(f)}$$

电压噪声单位: $V/\sqrt{\text{Hz}}$

电流噪声单位: $A/\sqrt{\text{Hz}}$

- 噪声的功率谱密度或者频谱密度反映了噪声中不同频率分量的能量，同时也表征了噪声的特征和类型

噪声的定义和表征 (3)



典型噪声的功率谱密度及其时域波形：(a) 白噪声；(b) $1/f$ 噪声；(c) 窄带高斯噪声

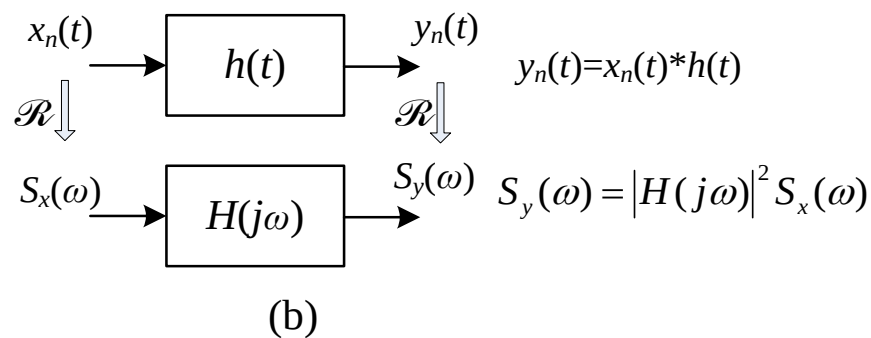
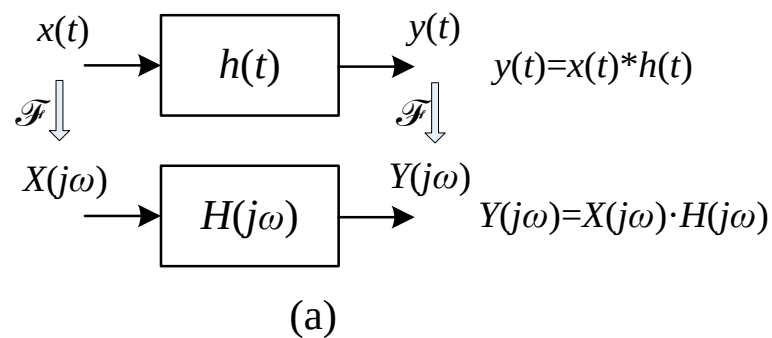
03

噪声的求和以及噪声信号通过线性系统的响应 (1)

- 两路相互无关的噪声信号叠加（无论相加或相减）其输出噪声的功率等于输入噪声功率之和

$$P_{ny} = Y_n^2 = P_{nx1} + P_{nx2} = X_{n1}^2 + X_{n2}^2 \Rightarrow Y_n = \sqrt{X_{n1}^2 + X_{n2}^2}$$

- 确定性信号 $x(t)$ 与噪声信号 $x_n(t)$ 通过线性系统 $h(t)$ 的响应



线性系统对确定性信号与噪声信号的传递关系 (a) 确定性信号； (b) 噪声信号

噪声的求和以及噪声信号通过线性系统的响应 (2)

【例】计算一个功率谱密度 $F(\omega)$ 为 e_{n0}^2 的白噪声输入信号 $x(t)$ 通过一个一阶R-C滤波器后的输出噪声 $y(t)$ 的功率谱密度函数以及噪声功率

首先，一阶R-C滤波器的频谱为： $H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$

其次，其幅频特性为： $|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

功率谱密度函数为： $S_y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_x(\omega) = |H(\omega)|^2 \frac{F(\omega)}{2} = \frac{e_{n0}^2 / 2}{1 + (\omega RC)^2}$

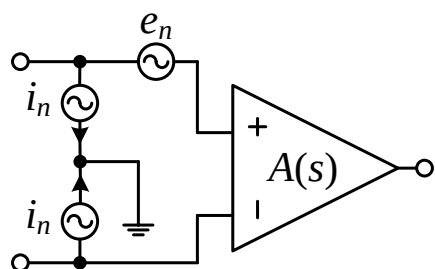
噪声功率为： $P_y = R_y(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{e_{n0}^2 / 2}{1 + (\omega RC)^2} d\omega = \frac{e_{n0}^2}{4RC}$

04

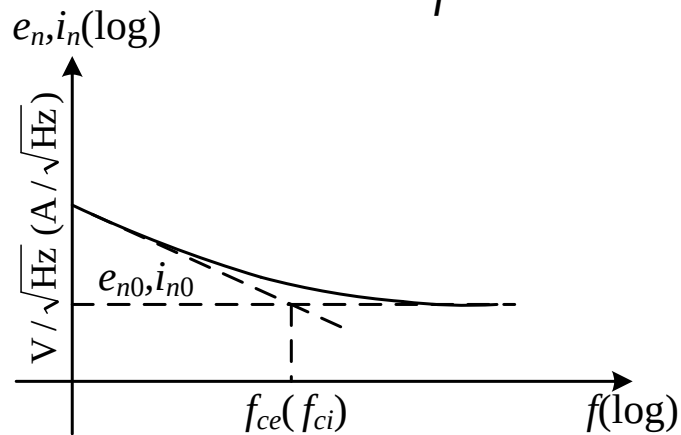
运放的噪声 (1)

- 运放的等效噪声模型，它由等效输入噪声电压源 e_n ，两个噪声电流源 i_n 以及增益传函为 $A(s)$ 的无噪声放大器构成。
- 运放的固有噪声在低频下主要为 $1/f$ 噪声，在高频下则是由热噪声和散粒噪声构成的白噪声
(低频 $1/f$ 噪声与高频白噪声之间存在一个转角频率 f_{ce} 或 f_{ci})

$$S_e(f) = e_n^2 = e_{n0}^2 \left(\frac{f_{ce}}{f} + 1 \right) \quad (\text{V}^2 / \text{Hz}), \quad S_i(f) = i_n^2 = i_{n0}^2 \left(\frac{f_{ci}}{f} + 1 \right) \quad (\text{A}^2 / \text{Hz})$$



(a)



(b)

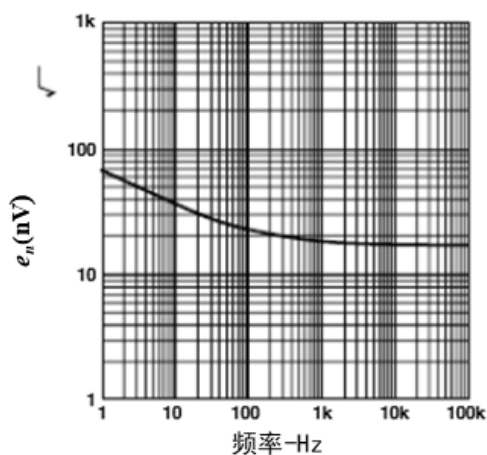
运放的噪声 (a) 噪声模型 (b) 噪声功率谱密度曲线

04

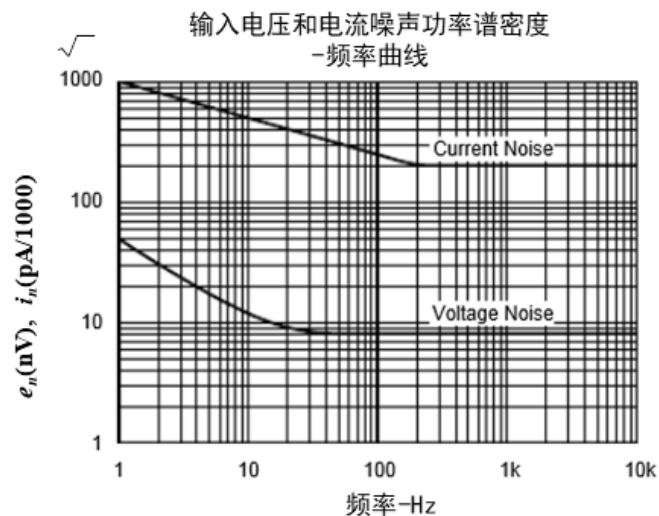
运放的噪声 (2)

几种常用放大器和低噪声放大器的噪声指标

型号	$e_{n0}(\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}})$	$f_{ce}(\text{Hz})$	$i_{n0}(\text{pA}/\sqrt{\text{Hz}})$	$f_{ci}(\text{Hz})$
AD712 (JFET 型)	16	200	0.01	—
OP-07	10	10	0.1	50
OPA227/4277	8	20	0.2	200
OP-27/37	3	2.7	0.4	140



(a) AD712



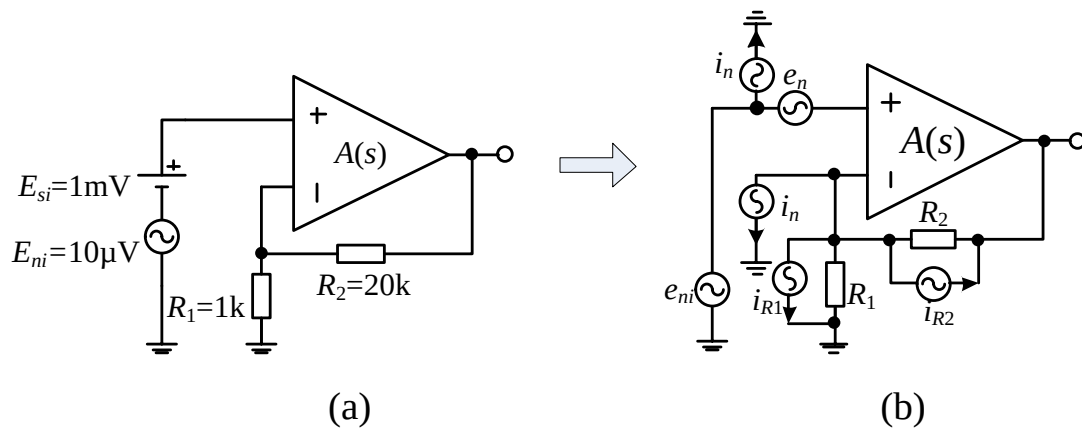
(b) OPA4277

典型运放的噪声功率谱密度曲线

04

运放的噪声 (3)

【例】一个由AD712运放构成的同相放大电路，已知AD712的小信号单位增益频率 $f_t=4\text{MHz}$ ，根据其噪声指标，计算当放大电路输入 $E_{si}=1\text{mV}$ 的直流信号，且输入信号中包含有效值为 $E_{ni}=10\mu\text{V}$ ，测试带宽为 $f_n=1\text{MHz}$ 的白噪声信号时，放大电路的输出信噪比SNR（假设环境温度为 25°C ）



$$i_{R1,2}^2 = \frac{4kT}{R_{1,2}} \quad i_n^2 = i_{n0}^2 \left(\frac{f_{ci}}{f} + 1 \right) \quad e_n^2 = e_{n0}^2 \left(\frac{f_{ce}}{f} + 1 \right)$$

$$A(jf) = \frac{A_0}{jf / f_b + 1}, \quad f_t = A_0 f_b$$

$$G_c(jf) = \frac{A(jf)}{1 + A(jf)R_1 / (R_1 + R_2)} = \frac{1 + R_2 / R_1}{1 + j(f / f_t)(1 + R_2 / R_1)}$$

04

运放的噪声 (4)

1. 放大电路的各种固有噪声可以被等效为总的输入噪声电压功率谱密度 S_{ani}

$$S_{ani} = [i_n(R_1 // R_2)]^2 + (i_{R1}R_1)^2 + (i_{R2}R_2)^2 + e_n^2$$

2. S_{ani} 通过运放的闭环增益传函 $G_c(jf)$ 产生输出噪声功率 P_{ano}

$$\begin{aligned} P_{ano} &= E_{ano}^2 = \int_{f_L}^{\infty} [|G_c(jf)|^2 S_{ani}] df = \int_{f_L}^{\infty} \left\{ \frac{A_c^2}{1 + (f/f_B)^2} \cdot [(R_1 // R_2)^2 i_{n0}^2 \left(\frac{f_{ci}}{f} + 1\right) + 4kT(R_1 + R_2) + e_{n0}^2 \left(\frac{f_{ce}}{f} + 1\right)] \right\} df \\ &= \frac{A_c^2 [(R_1 // R_2)^2 i_{n0}^2 f_{ci} + e_{n0}^2 f_{ce}]}{2} \ln \left(\frac{f^2}{1 + (f/f_B)^2} \right) \Big|_{f_L}^{\infty} + [4kT(R_1 + R_2) + (R_1 // R_2)^2 i_{n0}^2 + e_{n0}^2] A_c^2 f_B \arctan(f/f_B) \Big|_{f_L}^{\infty} \\ &= A_c^2 (i_{n0}^2 f_{ci} + e_{n0}^2 f_{ce}) \ln(f_B/f_L) + A_c^2 [4kT(R_1 + R_2) + (R_1 // R_2)^2 i_{n0}^2 + e_{n0}^2] \cdot [\pi f_B / 2 - \arctan(f_L/f_B)] \end{aligned}$$

3. 对于输入信号中的白噪声，根据噪声功率和带宽可以计算出其功率谱密度

$$E_{no} = \sqrt{P_{no}} = \sqrt{e_{ni}^2 \int_0^{\infty} [|G_c(jf)|^2] df} = \sqrt{A_c^2 \cdot B_e \cdot e_{ni}^2} = \sqrt{A_c^2 \cdot 1.57 f_B \cdot e_{ni}^2} = 114.8 \mu V$$

4. 输出有效信号的大小为： $E_{so} = A_c \cdot E_{si} = 21mV$ ，故信噪比等于：

$$SNR = 20 \lg(E_{so} / \sqrt{E_{no}^2 + E_{ano}^2}) = 20 \lg(21mV / \sqrt{282^2 + 114.8^2} \mu V) = 37dB$$



谢谢观看